

00

FactorySense

Surveiller les équipements de production en temps réel pour éviter les arrêts coûteux.

[Prénom Nom]

[Prénom Nom]

[Prénom Nom]

[Prénom Nom]

Télécom Paris
Septembre 2026

01

Besoins métier

Voir une machine dériver avant qu'elle tombe en panne, et prouver que chaque alerte a été prise en charge.

Ingénieurs de production

L'état du parc en un coup d'œil : un statut par machine, normal, avertissement ou critique.

Les tendances historiques de vibration, température et pression pour comprendre une dérive.

Des seuils explicites par capteur, avertissement puis critique.

Équipes de maintenance

Une alerte en temps réel dès qu'un seuil est franchi, sans recharger la page.

Prioriser : le critique avant l'avertissement, une seule alerte par franchissement.

Acquitter l'alerte : l'heure de prise en charge reste enregistrée.

Bénéfices attendus

Moins d'arrêts non planifiés : la maintenance intervient pendant la dérive, pas après la casse.

Économies : interventions planifiées plutôt qu'en urgence, pièces remplacées avant d'endommager le reste.

Conformité : journal horodaté des alertes et des acquittements, exploitable en audit.

02

Besoins techniques

Services à développer

Service	Rôle	Brique
Ingestion	Télémétrie de capteurs authentifiés	FastAPI
Détection	Seuils : une alerte par franchissement	FastAPI
Séries temporelles	Historique des mesures	InfluxDB
Alertes	État actif → acquitté, partagé	PostgreSQL
Temps réel	Pousser les alertes au navigateur	WebSocket
Visualisation	Tableau de bord, courbes	Node
Répartition	Charge répartie entre répliques	nginx

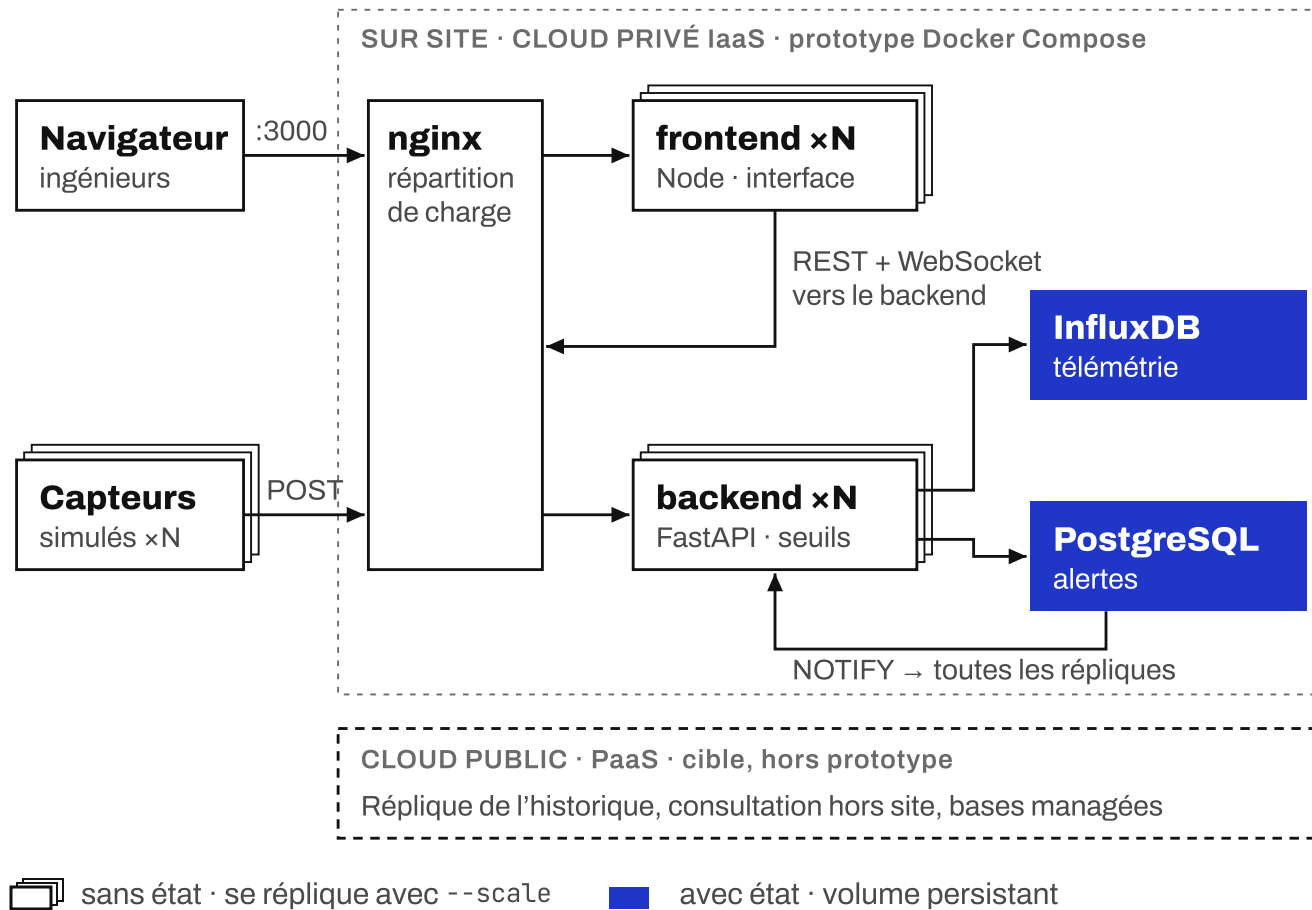
Données à stocker et sécuriser

Donnée	Enjeu	Protection
Télémétrie	Intégrité : une mesure falsifiée masque une panne	Capteurs authentifiés, entrées validées
Journal des alertes	Registre de maintenance, preuve en audit	Base interne, non exposée
Secrets	Tokens, mots de passe, clé des capteurs	.env hors du dépôt
Seuils	Un seuil erroné rend l'alerte muette	Versionnés avec le code

Exigences transverses : montée en charge horizontale, redémarrage automatique, démarrage en une commande.

03

Architecture proposée



Déploiement hybride

Sur site — cloud privé, IaaS. Ingestion, détection, alertes et tableau de bord temps réel : latence faible, réseau industriel isolé, fonctionne sans Internet.

Cloud public — PaaS. Historique long terme et consultation hors site sur bases managées : élastique, sans exploitation.

Prototype : Docker Compose

6 services, démarrés en une commande. Les services sans état se répliquent à chaud.

```
docker compose up -d \  
  --scale backend=3 \  
  --scale frontend=2 \  
  --scale sensor-simulator=3
```

04

Risques et atténuation

Menace	Conséquence	Dans le prototype	En production
Usurpation de capteur	Alerte masquée ou déclenchée à tort	Clé API sur l'ingestion (refus 401), données validées	Identité propre à chaque capteur (mTLS), détection d'anomalies
Accès non autorisé	Un tiers acquitte des alertes	Tableau de bord sans authentification ; API et bases non exposées	Authentification unique (OIDC) et rôles opérateur / ingénieur
Fuite de données	Cadence de production divulguée	Secrets hors du dépôt ; token InfluxDB aux droits admin	TLS entre services, chiffrement au repos, coffre à secrets
Altération, injection	Historique falsifié	Requêtes Flux filtrées, SQL paramétré	Journal d'audit inaltérable, sauvegardes
Panne de capteur	La panne passe inaperçue	Non couvert	Alerte « capteur muet », tampon local
Panne d'un service	Alertes perdues, supervision aveugle	Redémarrage auto, services répliqués ; bases et nginx uniques	Bases répliquées, répartiteur redondant

Risques résiduels : tableau de bord sans authentification, clé capteur partagée, bases uniques. Une panne d’InfluxDB suspend la détection.